53.2 习题课：Riemann 积分的定义 3

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第八次习题课内容

传统 Riemann 积分的定义：第三部分

我们沿用上次习题课的记号。

高维的 Lebesgue 定理

假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是子集，对任意的函数 $f : A \to \mathbb{C}$ 和 $x \in A$，我们定义 f 在 x 处的**振幅**为

$$\omega(f, x) = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{y,z \in B_x(\delta) \cap A} |f(y) - f(z)| \right),$$

其中，$B_x(\delta)$ 为中心在 x 处半径为 δ 的闭球。

R51) 证明，f 在 x 处连续当且仅当 $\omega(f, x) = 0$。

（这个性质对于 A 是任意的距离空间都成立）

R52) 我们现在假设 $A = P$ 是矩形，$f \in \mathcal{R}(P)$ 是 Riemann 可积的函数。证明，对任意的 $\alpha > 0$，集合

$$A_\alpha = \{x \in P | \omega(f, x) \geqslant \alpha\}$$

是（Lebesgue 意义下的）零测集。

（请参考上学期第二十二次课的讲义中在 1 维时的证明）

R53) **（Lebesgue 定理）** 假设 f 是矩形 P 上的有界函数。证明，f 是 Riemann-可积的当且仅当 f 的不连续点集是零测集（Lebesgue 意义下）。

（请参考上学期第二十二次课的讲义中在 1 维时的证明）

R54) 我们现在假设 $A = P$ 是矩形并且 Riemann-可积的函数 $f \in \mathcal{R}(P)$ 的取值是非负的。证明，$\int_P f = 0$ 当且仅当 $\{x \in P | f(x) \neq 0\}$ 是（Lebesgue 意义下的）零测集。

R55) **（Lebesgue 定理）** 假设 f 是有界集合 A 上的有界函数，$\widetilde{f}$ 是 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上用 0 所做的延拓（请参考上次习题课中的构造）。证明，f 在 A 上是 Riemann 可积的当且仅当 $\widetilde{f}$ 的不连续点集是（Lebesgue 意义下的）零测集。

R56) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界并且 ∂A 是（Lebesgue 意义下的）零测集。证明，A 上的连续函数在 A 上 Riemann 可积。

抽象可铺集上的积分

R57) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{R}$-零测集，f 是 A 上的有界函数。证明，$f \in \mathcal{R}(A)$ 并且

$$\int_A f = 0.$$

R58) 假设 A 和 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个有界集，$A \cap B$ 是 $\mathcal{R}$-零测集，f 是定义在 $A \cup B$ 上复值函数。证明，如果在 A，B 和 $A \cup B$ 这三个集合中的任意两个上面，f 是 Riemann-可积的，那么它在第三个集合上也是 Riemann-可积的并且下面的等式成立：

$$\int_{A\cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

R59) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集并且 $f \in \mathcal{R}(A)$。证明，如果 $B \subset A$ 是抽象可铺的，那么 $f\big|_B$ 是 B 上的 Riemann-可积函数。

R60) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集，$f \in \mathcal{R}(A)$，$\overline{f}$ 是 f 在 $\overline{A}$（A 的闭包）上的一个有界的延拓（即 $\overline{f}$ 是 $\overline{A}$ 上的有界函数并且 $\overline{f}\big|_A = f$）。证明，对任意的 B，满足 $\mathring{A} \subset B \subset \overline{A}$，$\overline{f}\big|_B$ 在 B 上是 Riemann 可积的并且

$$\int_B \overline{f} = \int_A f.$$

R61) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集。证明，每个满足 $\mathring{A} \subset B \subset \overline{A}$ 的集合 B 都是抽象可铺集并且 $m(B) = m(A)$。

R62)（Chasles 定理）给定有限个抽象可铺集 $A_1, \cdots, A_N \subset \mathbb{R}^n$，其中对任意的 $i \neq j$，$A_i \cap A_j$ 是 $\mathcal{R}$-零测集，给定函数

$$f : \bigcup_{i=1}^N A_i \to \mathbb{C}.$$

证明，$f \in \mathcal{R}\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right)$ 当且仅当对每个 i，我们都有 $f \in \mathcal{R}(A_i)$。如果上述成立，进一步证明

$$\int_{\cup_{i\leqslant N} A_i} f = \sum_{i=1}^N \int_{A_i} f.$$

R63) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集，A 上定义的有界函数 f 在 $\mathring{A}$ 上连续。证明，f 在 A 上是 Riemann-可积的。

R64) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是紧的抽象可铺集，f 是 A 上的连续函数。证明，$f \in \mathcal{R}(A)$。

与 Lebesgue 积分的联系

R65) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集。证明，A 是 Lebesgue 可测集（按定义，一个集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测的指的是存在 Borel 集 B_1 和 B_2，使得 $B_1 \subset A \subset B_2$ 并且 $m(B_1) = m(B_2)$。Borel 集未必是 Lebesgue 可测集。Lebesgue 可测集是 Borel 代数对于 Lebesgue 测度的完备化。）

R66) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集，$f \in \mathcal{R}(A)$。证明，f 在 A 上是 Lebesgue 可积的并且

$$\int_A f = \int_A f dm,$$

其中后者是 Lebesgue 积分。

———————————-

One should never try to prove anything that is not almost obvious.

————- Alexandre Grothendieck

———————————-